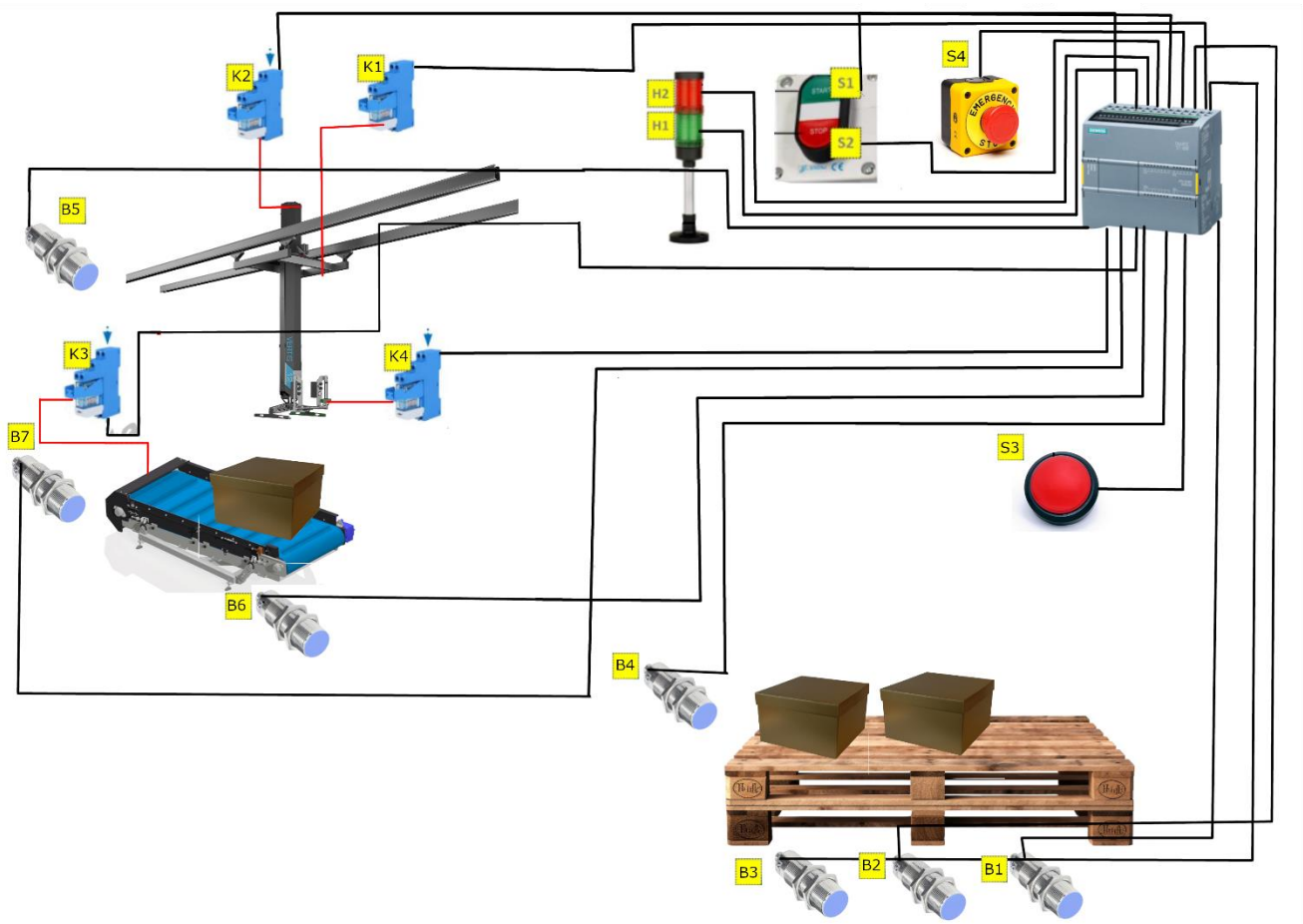
Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2
Grzegorz Kapusta 415062

1. **Koncepcja:**
   Układanie paczek na paletę odbieranych z linii produkcyjnej.

2. **Schemat funkcjonalny:**



3. **Lista Rzeczywistych komponentów:**
   a. Sterowniki PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200
   https://sterowniki-plc.net/sterowniki-plc-siemens/SIMATIC_S7-1200
   b. Czujnik pojemnościowy C18-P:
   https://termipol.pl/czujnik-pojemnosciowy-c18-p.html
   c. Stycznik MC-22b 24VDC 1a1b (11kW, 22A):
   https://www.sklepfalowniki.pl/falownik-mc-22b-24vdc-1a1b-11kw.html
   d. Przycisk (S1/S2/S3): przycisk LP9S11R
   https://sklep.mikrobest.pl/pl/p/duzy-przycisk-LP9S11R/1869
   e. Przycisk Bezpieczeństwa Grzybek Awaryjny Z Blokadą:
   https://electro24.pl/Przycisk-Bezpieczenstwa-Grzybek-Awaryjny-Z-Blokada
   f. Sygnalizator optyczny lampa ostrzegawcza LED żółta, 24V, IP54 (H2):
   https://sklep.progres-automatyka.pl/pl/p/Sygnalizator-optyczny-LD-2-lampa-ostrzegawcza-LED-zolta%2C-12V%2C-IP54/3604
   g. Sygnalizator optyczny COBL70, zielony, LED, 24 V AC/DC, IP65, COBL70GL0242F (H1):
   https://abcelektro.pl/sygnalizatory-optyczne/sygnalizator-optyczny-cobl70-zielony-led-24-v-acdc-ip65-cobl70gl0242f.html

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

4. Algorytm działania :

S1-odpalenie taśmociągu
S2-Stop
S3-zabranie palety/kwitowanie
S4-przycisk bezpieczeństwa
B1-B7 – odczytywanie położenia paczki
K1-napęd oś Y manipulatora
K2-napęd oś X manipulatora
K3-odpalenie silnika taśmociągu
K4-otwarcie /zamknięcie chwytaka

a)
Jeśli produkcja jest włączona i paczka zostanie wykryta przez B7 and B6, manipulator jedzie w dół z otwartym chwytakiem następnie zamyka go i zabiera paczkę .
b)
Pierwszą paczkę odkłada do pozycji P3(B3 and B4) następnie jedzie po kolejną przez określoną trajektorie i odkłada ją do P5(B2 and B4) aż do momentu kiedy paczka znajduje się w pozycji P7.
C) Produkcja zostaje zatrzymywana, manipulator wraca do pozycji P1 i czeka aż paleta zostanie zabrana oraz podstawiona kolejna co jest kwitowane przyciskiem S3.

//jeśli paczka zostanie wykryta przez czujniki, taśmociąg zatrzymuje się i uruchamia się po odłożeniu paczki na paletę

5. Tablica Stanów:

		Dane Wejściowe											Dane Wyjściowe						TIMER/RUCH MANIPULATORA	OPIS
	Stan	S1	S2	S3	S4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	K1	K2	K3	K4	H1	H2		
Produkcja Wyłączona	K0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Włączenie Produkcji	K1	^1													1		1	0		
Pierwsza Paczka	K2										1	1	1	0	0	0	1	0	K2->K3, kiedy mani. będzie w odpowiednim miejscu	//chwytak jedzie w dół do zadanej wartości
	K3										1	1	0		0	1	1	0	T1(0.2s)	//Chwycenie pudełka
	K4										1	1	1	1	0	1	1	0	Ruch manipulatora do palety	//Manipulator przemieszcza się do palety
	K5							1	1				0	0	0	0	1	0	T2(0.2s)	//Odstawnienie pudełka
	K6							1	1				1	1	1	0	1	0	K6->K7,kiedy mani. będzie w P0	//Manipulator przemieszcza się do pozycji zerowej
Druga paczka	K7										1	1	1	0	0	0	1	0	K7->K8, kiedy mani. będzie w odpowiednim miejscu	
	K8										1	1	0		0	1	1	0	T1(0.2s)	
	K9										1	1	1	1	0	1	1	0	Ruch manipulatora do palety	
	K10						1		1				0	0	0	0	1	0	T2(0.2s)	
	K11						1		1				1	1	1	0	1	0	K11->K12,kiedy mani. będzie w P0	
Trzecia paczka	K12										1	1	1	0	0	0	1	0	K12->K13, kiedy mani. będzie w odpowiednim miejscu	
	K13										1	1	0		0	1	1	0	T1(0.2s)	
	K14										1	1	1	1	0	1	1	0	Ruch manipulatora do palety	
	K15					1			1				0	0	0	0	1	0	T2(0.2s)	
	K16					1			1				1	1	1	0	1	0	K16->K17,kiedy mani. będzie w P0	
Czwarta paczka	K17										1	1	1	0	0	0	1	0	K17->K18, kiedy mani. będzie w odpowiednim miejscu	
	K18										1	1	0		0	1	1	0	T1(0.2s)	
	K19										1	1	1	1	0	1	1	0	Ruch manipulatora do palety	
	K20							1		1			0	0	0	0	1	0	T2(0.2s)	
	K21							1		1			1	1	1	0	1	0	K21->K22,kiedy mani. będzie w P0	
Piąta paczka	K22										1	1	1	0	0	0	1	0	K22->K23, kiedy mani. będzie w odpowiednim miejscu	
	K23										1	1	0		0	1	1	0	T1(0.2s)	
	K24										1	1	1	1	0	1	1	0	Ruch manipulatora do palety	
	K25						1			1			0	0	0	0	1	0	T2(0.2s)	
	K26						1			1			1	1	1	0	1	0	K21->K22,kiedy mani. będzie w P0	
Szósta paczka	K27										1	1	1	0	0	0	1	0	K17->K18, kiedy mani. będzie w odpowiednim miejscu	
	K28										1	1	0		0	1	1	0	T1(0.2s)	
	K29										1	1	1	1	0	1	1	0	Ruch manipulatora do palety	
	K30					1				1			0	0	0	0	1	0	T2(0.2s)	
	K31					1				1			1	1	1	0	1	0	K21->K22,kiedy mani. będzie w P0	
Kwitowanie	K32			^1									1	1	0		1	0	Manipulator kieruje się do P0 i cały algorytm rozpoczyna się od początku	//zabranie palety
Wyłącznik Awaryjny	K33				^1								0	0	0	0	0	1		//Awaria
STOP	K34		^1										0	0	0		0	0^1^0		//STOP K1,K2,K3

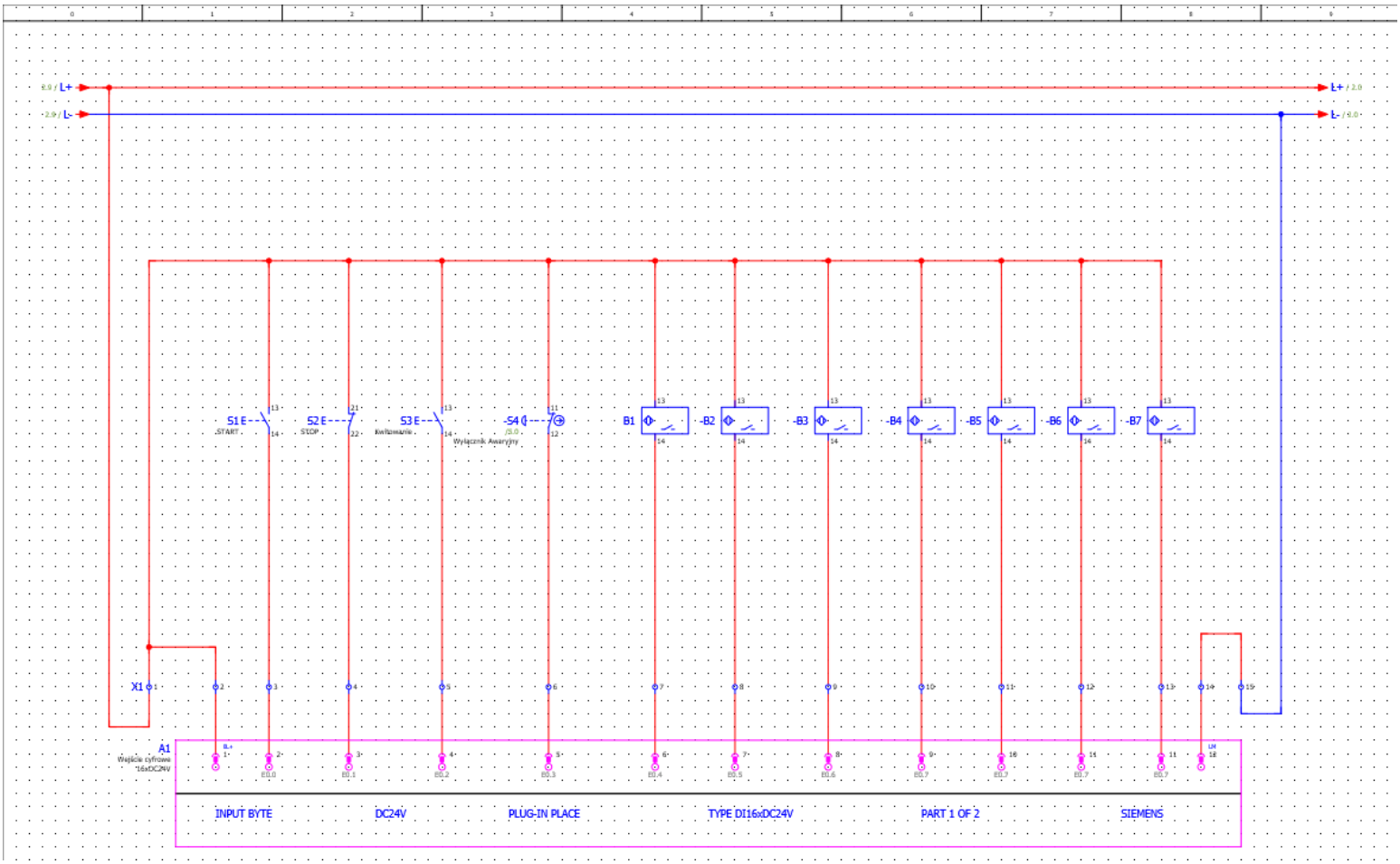
Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

6. Schemat Elektryczny :

a. Wejścia PLC:

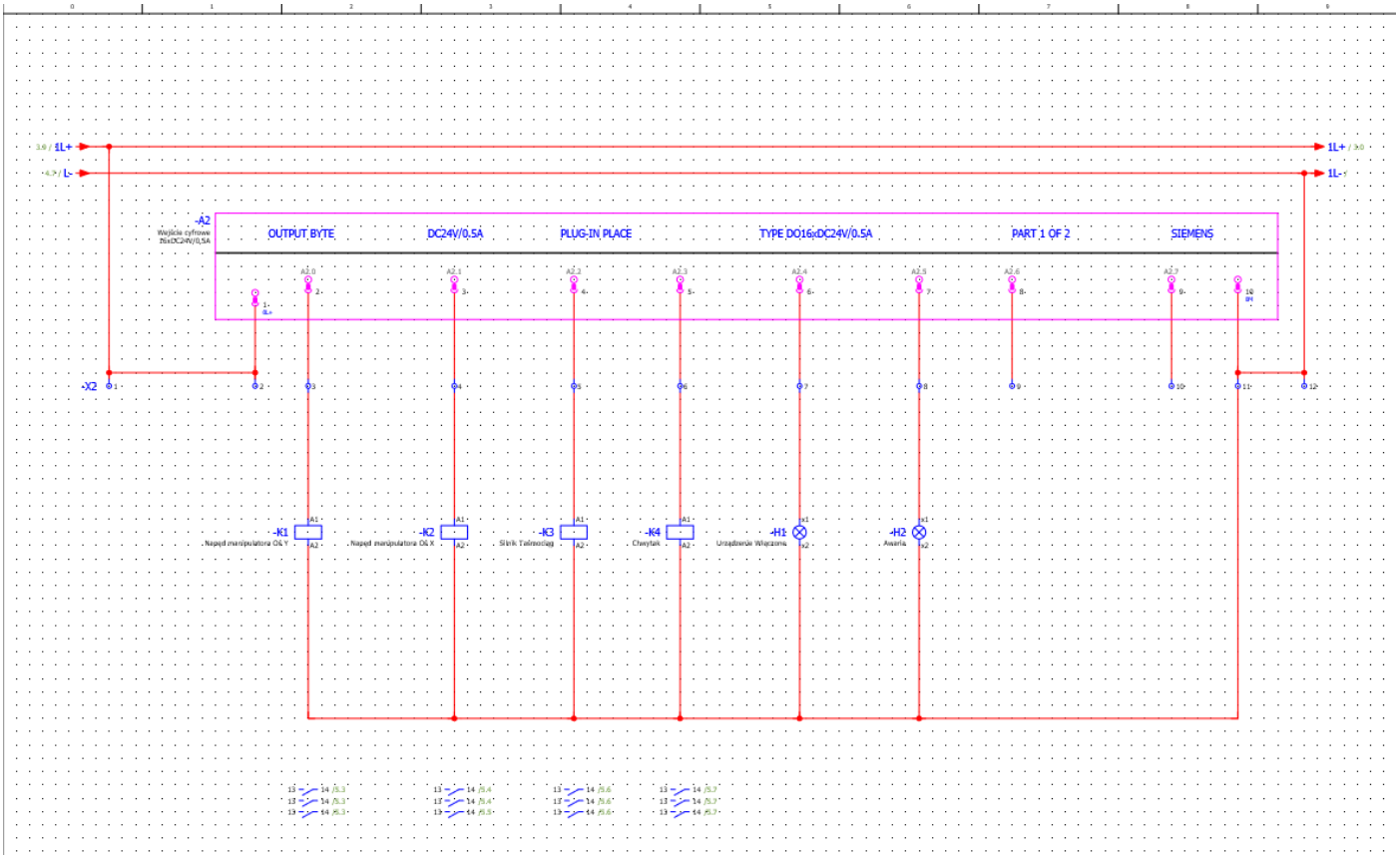


Projekt z programowania PLC

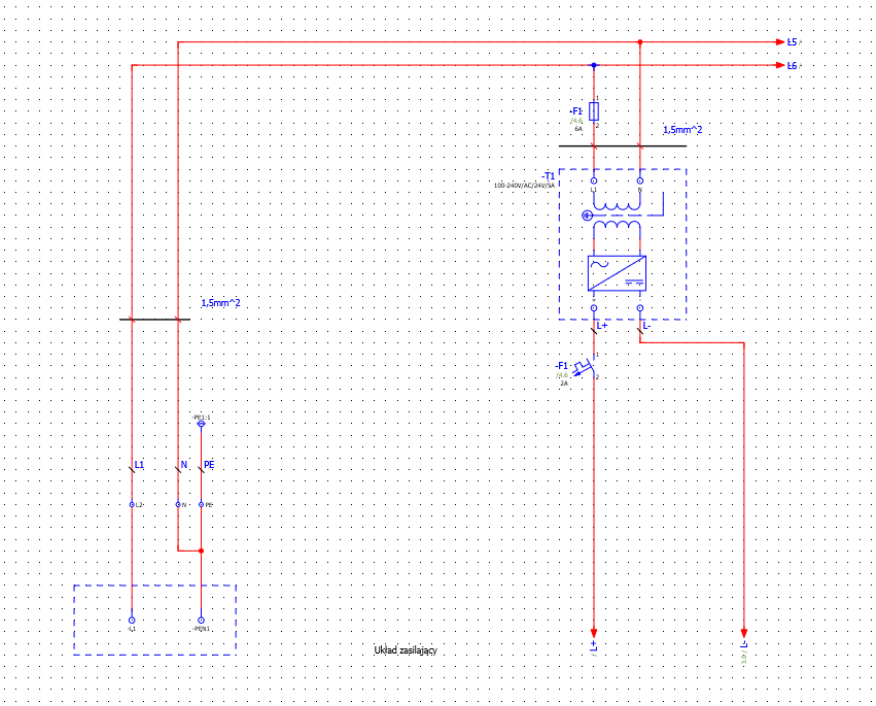
Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

b. Wyjścia PLC:



c. Zasilanie PLC:

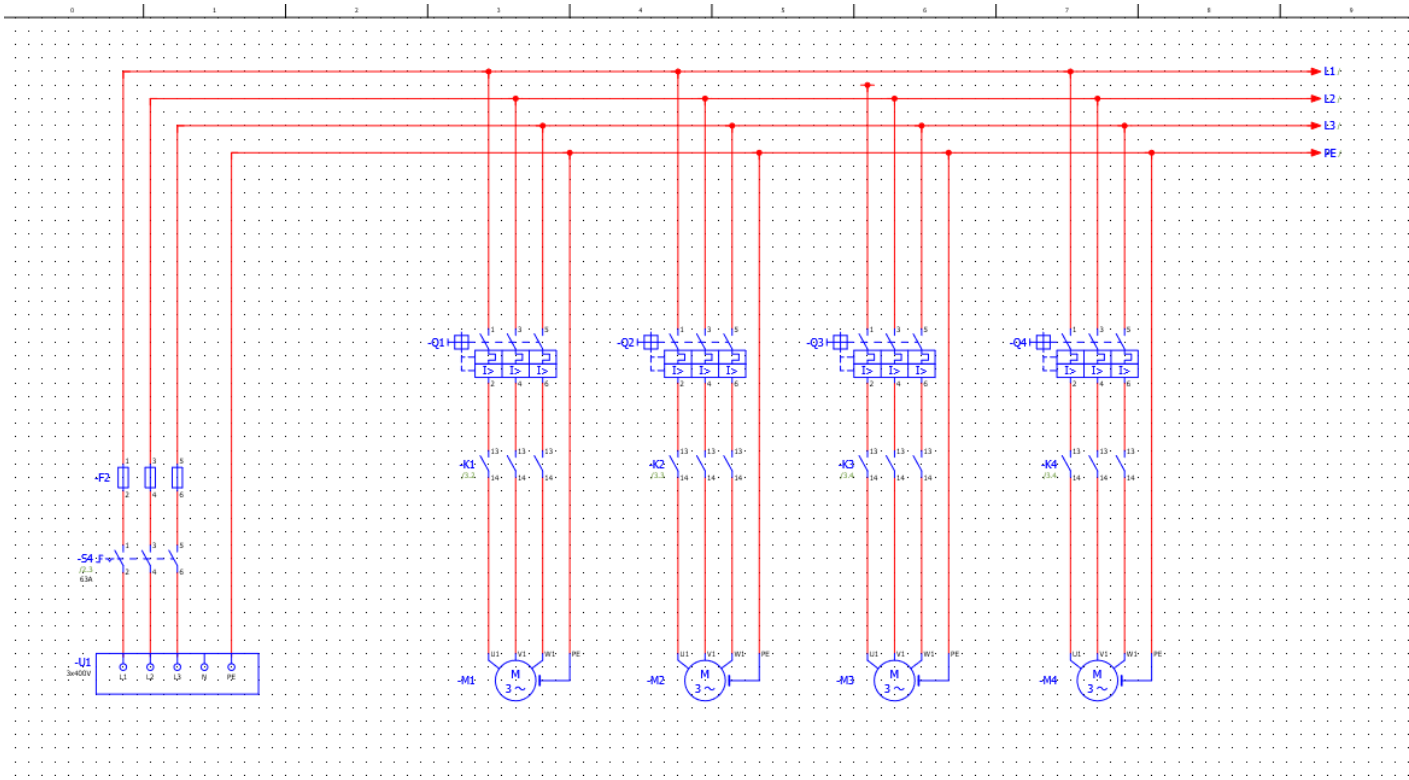


Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

d. Elementy Wykonawcze :

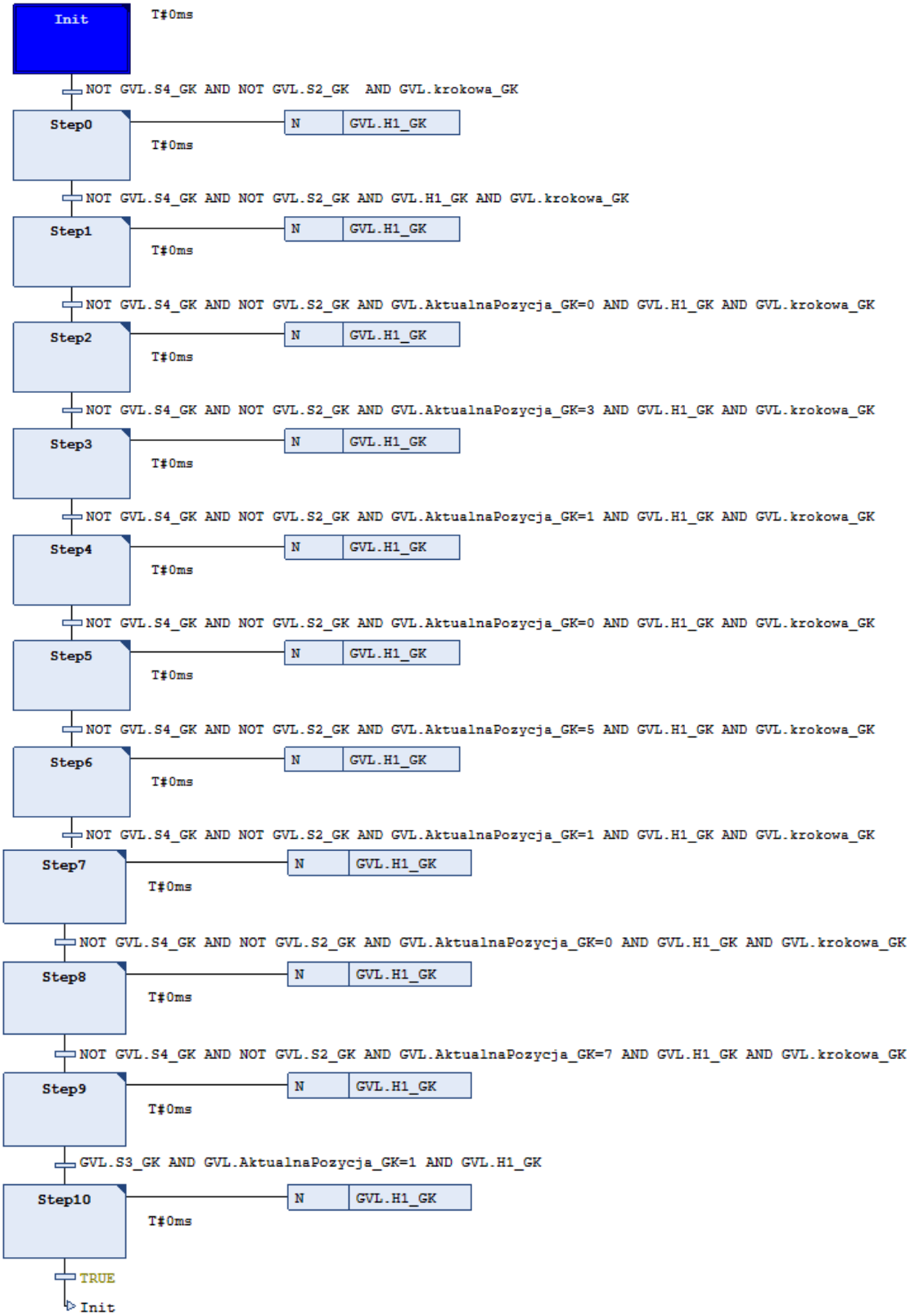


Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

7. Program CodeSys:
   a. Algorytm Produkcji

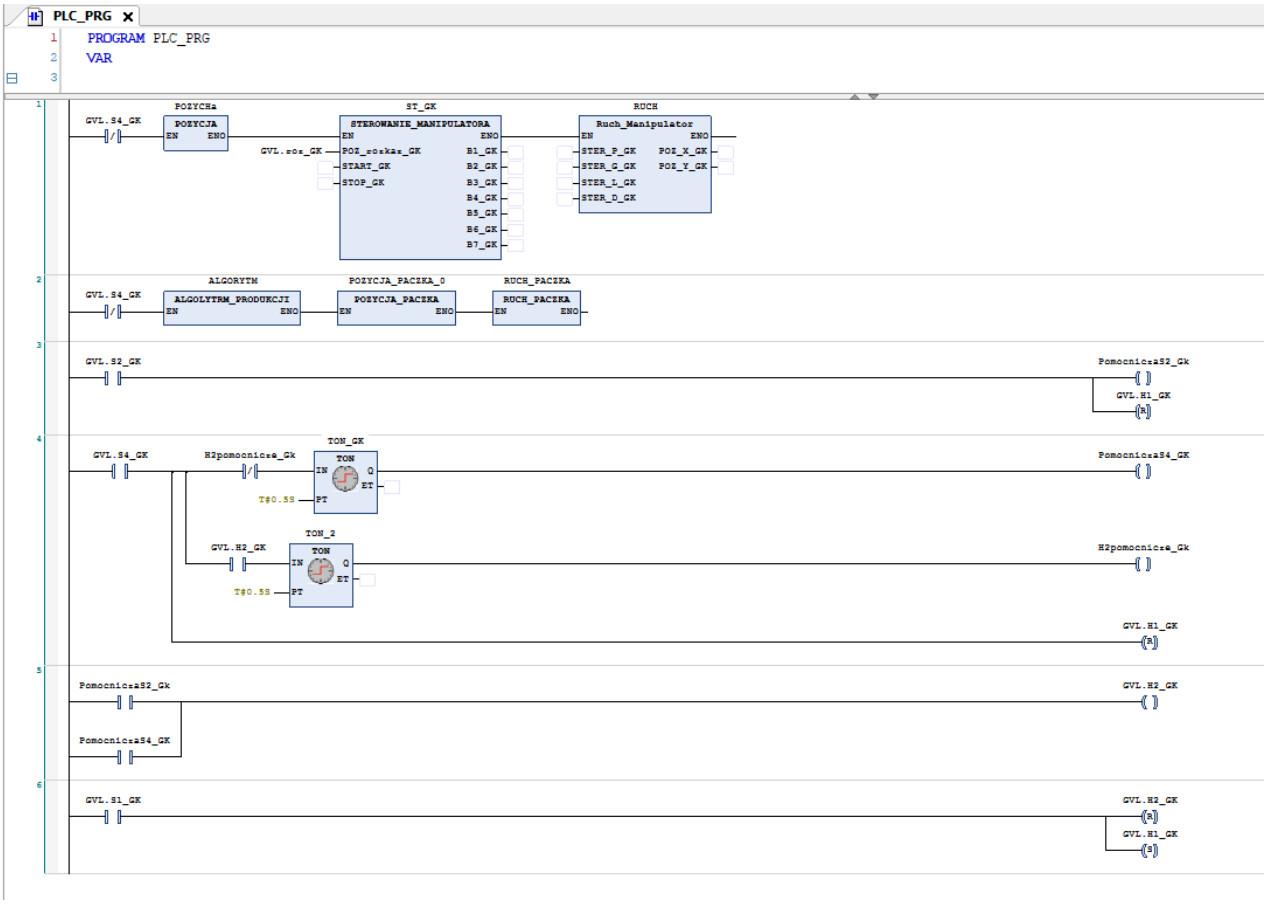


Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

b. Main:



Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

c. Pozycja :

PLC_PRG | POZYCJA

```
FUNCTION_BLOCK POZYCJA
VAR_INPUT

END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
END_VAR
```

```
    //0
IF GVL.B6_GK AND GVL.B7_GK   THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 0;
    //1
 ELSIF GVL.B6_GK  AND GVL.B5_GK THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 1;
    //2
ELSIF GVL.B3_GK  AND GVL.B5_GK  THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 2;
    //3
ELSIF GVL.B3_GK AND GVL.B4_GK THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 3;
    //4
ELSIF GVL.B5_GK AND GVL.B2_GK THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 4;
    //5
ELSIF GVL.B2_GK AND GVL.B4_GK THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 5;
    //6
ELSIF GVL.B1_GK AND GVL.B5_GK THEN
        GVL.AktualnaPozycja_GK:= 6;
    //7
ELSIF GVL.B4_GK AND GVL.B1_GK THEN
    GVL.AktualnaPozycja_GK:=7;

END_IF;
```

d.

PLC_PRG | POZYCJA | POZYCJA_PACZKA

```
GVL.PACZKA_B6_GK:= GVL.POZ_X_PACZKI_GK <= 460 AND GVL.POZ_X_PACZKI_GK >= 450;

//PRAWO
IF GVL.PACZKA_B6_GK  THEN
        GVL.PACZKA_IDZIE:= FALSE;

    ELSE
        GVL.PACZKA_IDZIE:= TRUE;

    END_IF
```

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

e.

PLC_PRG | POZYCJA | POZYCJA_PACZKA | **Ruch_Manipulator**

```
FUNCTION_BLOCK Ruch_Manipulator

VAR_INPUT

END_VAR
VAR
    POZ_X_GK, POZ_Y_GK:INT;
END_VAR
```

```
    //PRAWO
    IF  GVL.STER_P_GK THEN
    POZ_X_GK := POZ_X_GK + 10;
    GVL.POZ_X_global_GK:= POZ_X_GK ;
    //LEWO
    ELSIF GVL.STER_L_GK THEN
    POZ_X_GK := POZ_X_GK - 10;
    GVL.POZ_X_global_GK:= POZ_X_GK ;
    //GÓRA
    ELSIF GVL.STER_G_GK THEN
    POZ_Y_GK := POZ_Y_GK - 10;
    GVL.POZ_Y_global_GK:= POZ_Y_GK ;
    //DOŁ
    ELSIF GVL.STER_D_GK  THEN
    POZ_Y_GK := POZ_Y_GK + 10;
    GVL.POZ_Y_global_GK:= POZ_Y_GK ;
    END_IF
```

f.

PLC_PRG | POZYCJA | POZYCJA_PACZKA | Ruch_Manipulator | **RUCH_PACZKA**

```
FUNCTION_BLOCK RUCH_PACZKA
VAR_INPUT

END_VAR
VAR
    PACZKA_POZ_X_GK:INT;
END_VAR
```

```


//PRAWO
    IF  GVL.PACZKA_IDZIE AND GVL.H1_GK   THEN
    GVL.PACZKA_POZ_X_GK := GVL.PACZKA_POZ_X_GK + 10;
    GVL.POZ_X_PACZKI_GK:= GVL.PACZKA_POZ_X_GK ;
    END_IF

```

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

g.

```
//KRANCOWKI
GVL.B1_GK:= GVL.POZ_X_global_GK <= 730 AND GVL.POZ_X_global_GK >= 710;
GVL.B2_GK := GVL.POZ_X_global_GK <= 640 AND GVL.POZ_X_global_GK >= 630;
GVL.B3_GK := GVL.POZ_X_global_GK <= 560 AND GVL.POZ_X_global_GK >= 540;

GVL.B4_GK := GVL.POZ_Y_global_GK <= 260 AND GVL.POZ_Y_global_GK >= 240;
GVL.B5_GK:= GVL.POZ_Y_global_GK <= -140 AND GVL.POZ_Y_global_GK >= -160;

GVL.B6_GK := GVL.POZ_X_global_GK <= 10 AND GVL.POZ_X_global_GK >= -10;
GVL.B7_GK:= GVL.POZ_Y_global_GK <= 10 AND GVL.POZ_Y_global_GK >= -10;

//POZ 0
IF GVL.AktualnaPozycja_GK = 0 THEN
    CASE POZ_rozkaz_GK OF
    0:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := 0;
        GVL.STER_G_GK := FALSE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    1:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    2:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    3:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
```

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

```
    4:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    5:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    6:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    7:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
        GVL.STER_G_GK := TRUE;
        GVL.STER_D_GK := FALSE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    END_CASE
END_IF
//POZ1
IF GVL.AktualnaPozycja_GK=1 THEN
    CASE POZ_rozkaz_GK OF
    0:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
        GVL.POZ_Y_global_GK := 150;
        GVL.STER_G_GK := FALSE;
        GVL.STER_D_GK := TRUE;
        GVL.STER_P_GK := FALSE;
        GVL.STER_L_GK := FALSE;
    1:
        GVL.POZ_X_global_GK := 0;
```

\

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

```
1:
    GVL.POZ_X_global_GK := 0;
    GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
    GVL.STER_G_GK := FALSE;
    GVL.STER_D_GK := FALSE;
    GVL.STER_P_GK := FALSE;
    GVL.STER_L_GK := FALSE;
2:
    GVL.POZ_X_global_GK := 555;
    GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
    GVL.STER_G_GK := FALSE;
    GVL.STER_D_GK := FALSE;
    GVL.STER_P_GK := TRUE;
    GVL.STER_L_GK := FALSE;
3:
    GVL.POZ_X_global_GK := 555;
    GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
    GVL.STER_G_GK := FALSE;
    GVL.STER_D_GK := FALSE;
    GVL.STER_P_GK := TRUE;
    GVL.STER_L_GK := FALSE;
4:
    GVL.POZ_X_global_GK := 555;
    GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
    GVL.STER_G_GK := FALSE;
    GVL.STER_D_GK := FALSE;
    GVL.STER_P_GK := TRUE;
    GVL.STER_L_GK := FALSE;;
5:
    GVL.POZ_X_global_GK := 555;
    GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
    GVL.STER_G_GK := FALSE;
    GVL.STER_D_GK := FALSE;
    GVL.STER_P_GK := TRUE;
    GVL.STER_L_GK := FALSE;
6:
    GVL.POZ_X_global_GK := 555;
    GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
    GVL.STER_G_GK := FALSE;
    GVL.STER_D_GK := FALSE;
    GVL.STER_P_GK := TRUE;
    GVL.STER_L_GK := FALSE;
```

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

```
        7:
            GVL.POZ_X_global_GK := 555;
            GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
            GVL.STER_G_GK := FALSE;
            GVL.STER_D_GK := FALSE;
            GVL.STER_P_GK := TRUE;
            GVL.STER_L_GK := FALSE;
            END_CASE
    END_IF
    //POZ2
   IF GVL.AktualnaPozycja_GK=2 THEN
        CASE POZ_rozkaz_GK OF
            0:
            GVL.POZ_X_global_GK := 0;
            GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
            GVL.STER_G_GK := FALSE;
            GVL.STER_D_GK := FALSE;
            GVL.STER_P_GK := FALSE;
            GVL.STER_L_GK := TRUE;
        1:
            GVL.POZ_X_global_GK := 0;
            GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
            GVL.STER_G_GK := FALSE;
            GVL.STER_D_GK := FALSE;
            GVL.STER_P_GK := FALSE;
            GVL.STER_L_GK := TRUE;
        2:
            GVL.POZ_X_global_GK := 555;
            GVL.POZ_Y_global_GK := -150;
            GVL.STER_G_GK := FALSE;
            GVL.STER_D_GK := FALSE;
            GVL.STER_P_GK := FALSE;
            GVL.STER_L_GK := FALSE;
        3:
            GVL.POZ_X_global_GK := 555;
            GVL.POZ_Y_global_GK := 250;
            GVL.STER_G_GK := FALSE;
            GVL.STER_D_GK := TRUE;
            GVL.STER_P_GK := FALSE;
            GVL.STER_L_GK := FALSE;
        4:
            GVL.POZ_X_global_GK := 635;
```

(...)

Projekt z programowania PLC

Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

```
    //POZ7
IF GVL.AktualnaPozycja_GK=7 THEN
    CASE POZ_rozkaz_GK OF
        0:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

        1:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

        2:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

        3:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

        4:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;
```

Projekt z programowania PLC

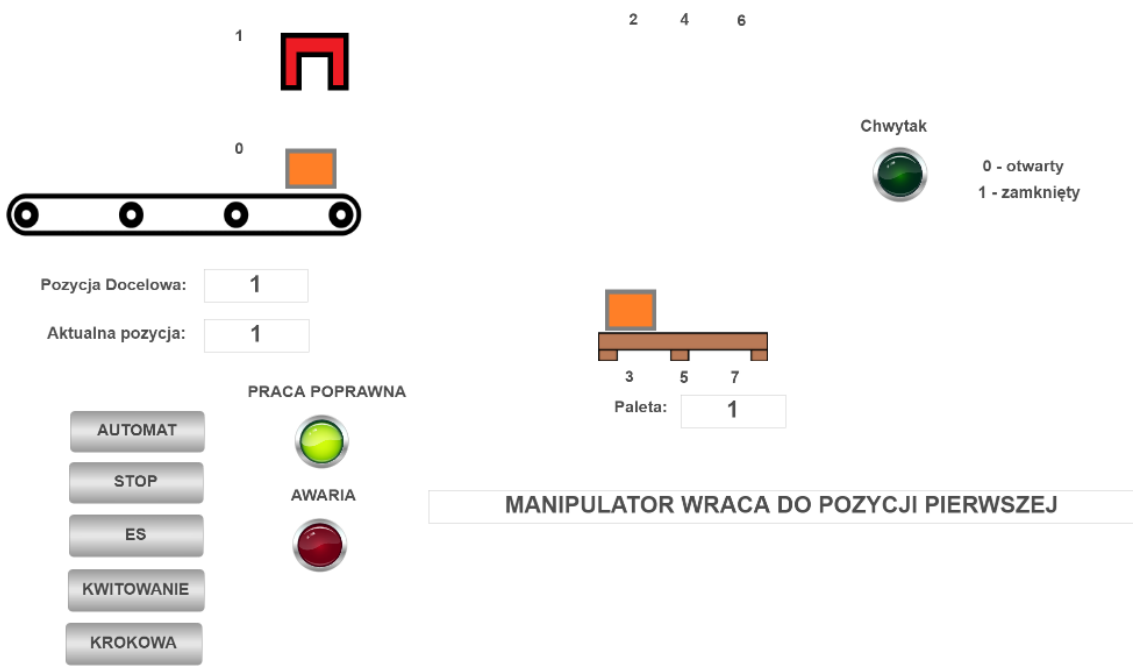
Etap 1: punkty 1 i 2

Grzegorz Kapusta 415062

```
        5:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

        6:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=-150;
        GVL.STER_G_GK:=TRUE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

        7:
        GVL.POZ_X_global_GK:=715;
        GVL.POZ_Y_global_GK:=250;
        GVL.STER_G_GK:=FALSE;
        GVL.STER_D_GK:=FALSE;
        GVL.STER_P_GK:=FALSE;
        GVL.STER_L_GK:=FALSE;

    END_CASE
END_IF
```

8. Panel HMI: